

Rechten en vlakken in de ruimte

Vectoriële, parametrische en cartesische vergelijkingen, onderlinge ligging, afstanden en hoeken.

1 De vergelijking van een rechte

Om de vergelijking van een rechte op te stellen heb je een punt en een richtingsvector nodig: het punt zegt waar ze ligt, de richtingsvector welke kant ze op loopt. Twee punten volstaan ook, want daar haal je de richtingsvector uit.

In de **parametrische vergelijkingen** geeft **elke waarde van de parameter een ander punt van de rechte**; laat je de parameter alle reële waarden doorlopen, dan krijg je de hele rechte. In de ruimte zijn dat **drie** vergelijkingen, één per coördinaat, allemaal met dezelfde parameter.

Een rechte in de ruimte heeft twee cartesische vergelijkingen, geen één: ze is de doorsnede van twee vlakken. **In het vlak heeft een rechte er wel precies één.** **Van parametrisch naar cartesisch werk je de parameter weg:** je drukt hem uit in één vergelijking en vult die in de twee andere in.

Of een punt op een rechte ligt, controleer je door zijn coördinaten in de vergelijkingen in te vullen. Bij de parametrische vorm moet er voor alle drie dezelfde parameterwaarde uitkomen.

2 De vergelijking van een vlak

Een vlak ligt vast door één punt en twee richtingsvectoren die niet evenwijdig zijn, of door drie punten die niet op eenzelfde rechte liggen. Drie punten op één rechte bepalen geen vlak, want daar gaan oneindig veel vlakken door. Daarom staat een tafel met drie poten nooit te wiebelen. In de **parametrische vergelijkingen van een vlak staan twee parameters**, één per richtingsvector.

De cartesische vergelijking van een vlak heeft de vorm: a maal x plus b maal y plus c maal z plus d is nul. Eén vergelijking van de eerste graad in drie onbekenden. **De coëfficiënten van x , y en z vormen samen een normaalvector** van dat vlak: voor **$2x - 3y + z - 5 = 0$** is de eerste coördinaat daarvan **twee**. Ken je **een punt en een normaalvector, dan kan je de cartesische vergelijking opstellen**. Het vlak door de x -as en de y -as heeft als vergelijking **z is gelijk aan nul**.

Met een drie bij drie determinant stel je de cartesische vergelijking op door die determinant gelijk te stellen aan nul. In de determinant staan de verbindingsvector naar een onbekend punt en de twee richtingsvectoren. Nul betekent **dat de drie vectoren in eenzelfde vlak liggen**; was de determinant niet nul, dan zouden ze de hele ruimte opspannen.

Omgekeerd, **van cartesisch naar parametrisch zoek je een punt en twee richtingsvectoren van het vlak**. Twee van de drie onbekenden mag je vrij kiezen, en die twee vrijheidsgraden worden je twee parameters.

3 Onderlinge ligging

Wat je vergelijkt	Mogelijke liggingen
twee rechten	samenvallend, evenwijdig, snijdend of kruisend
een rechte en een vlak	in het vlak, evenwijdig ernaast, of snijdend
twee vlakken	samenvallend, evenwijdig, of snijdend volgens een rechte

Kruisende rechten zijn rechten die niet evenwijdig zijn en toch geen snijpunt hebben. Ze liggen niet in eenzelfde vlak; denk aan twee wegen boven elkaar met een brug ertussen. Dat bestaat alleen in de ruimte, en daarom zijn **twee rechten die elkaar niet snijden niet noodzakelijk evenwijdig**. **Twee evenwijdige rechten liggen wél altijd in eenzelfde vlak**, en door twee kruisende rechten gaat net geen enkel vlak.

Twee vlakken zijn evenwijdig als hun normaalvectoren veelvouden van elkaar zijn. Ze vallen samen als je de ene vergelijking uit de andere kan vermenigvuldigen; anders liggen ze er netjes naast. **Twee vlakken die niet evenwijdig zijn, snijden elkaar volgens een rechte**, nooit in één punt.

Een rechte is evenwijdig met een vlak als haar richtingsvector loodrecht op de normaalvector staat, dus als hun scalair product nul is. Ligt er dan ook nog een punt van de rechte in het vlak, dan ligt ze er helemaal in; in de praktijk **volstaat het dat twee van haar punten in het vlak liggen**. **Loodrecht op het vlak staat ze als haar richtingsvector evenwijdig is met de normaalvector.**

4 Afstanden en hoeken

De afstand van een punt tot een vlak meet je langs de loodlijn uit dat punt op het vlak, want de afstand is altijd de kortste. **De afstand tussen twee evenwijdige vlakken bereken je als de afstand van een punt van het ene tot het andere**; welk punt je kiest maakt niet uit. **Tussen twee samenvallende vlakken is de afstand nul**, en ook **tussen twee snijdende rechten is ze nul**, want ze hebben een punt gemeen.

De hoek tussen twee vlakken is de hoek tussen hun normaalvectoren, waarvan je de scherpe neemt. **Tussen twee evenwijdige vlakken is die hoek nul graden**. **De hoek tussen twee rechten vind je uit het scalair product van hun richtingsvectoren**, ook bij kruisende rechten, want de hoek hangt enkel van de richtingen af.

 **Weetje.** Bij een **hellend dakvlak en de verticale gevel eronder** is de hoek tussen de twee vlakken **de hoek tussen hun normaalvectoren, als scherpe hoek genomen**. De hellingshoek van het dak met de grond is een andere hoek.